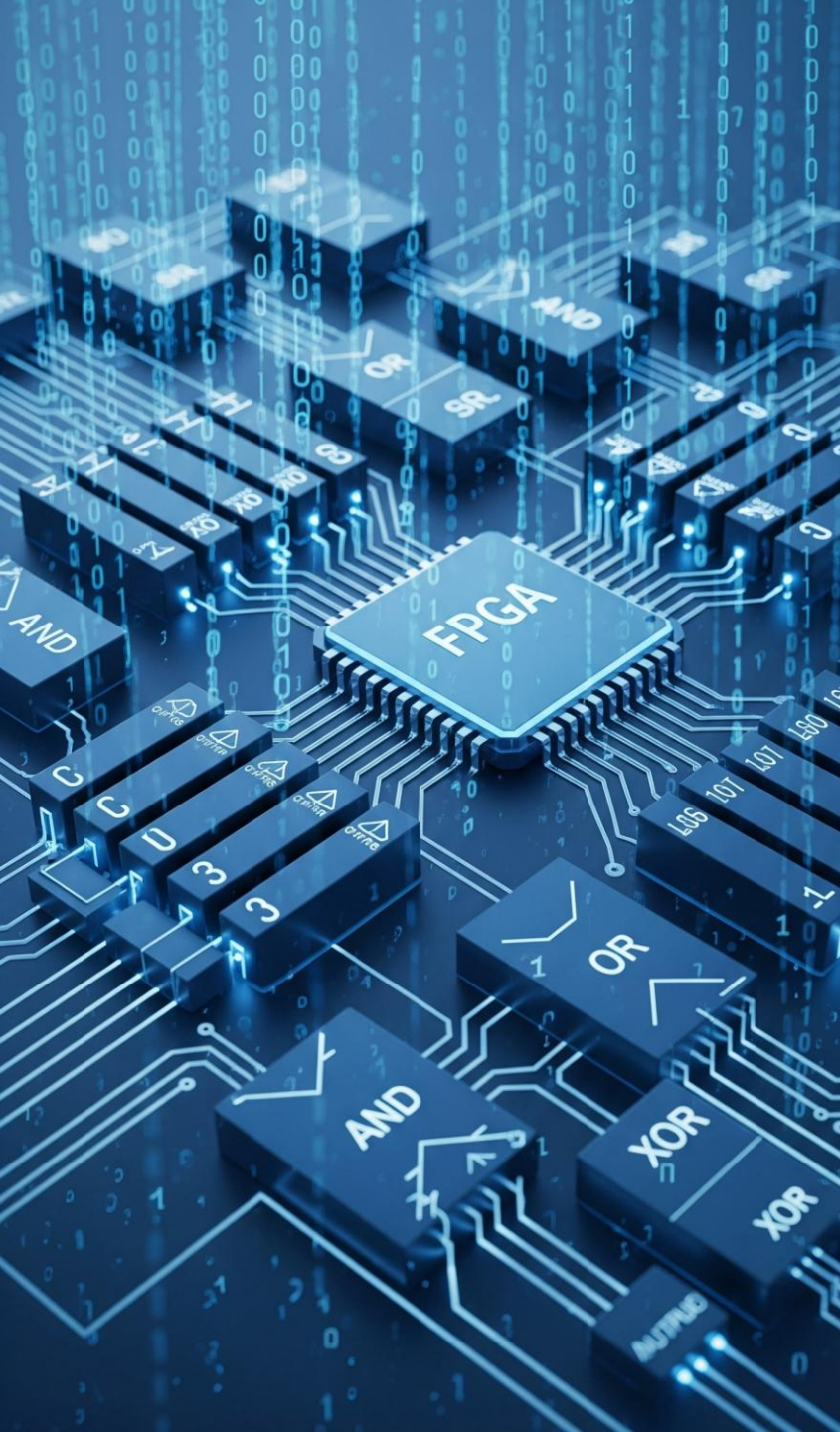




Técnicas Digitales 1

ALGEBRA DE BOOLE

Ing. Jorge Nicolás Mercado



Universidad
Tecnológica
Nacional

Facultad
Regional
Córdoba

Hacia 1850, el matemático y lógico irlandés George Boole desarrolló un sistema matemático para formular proposiciones lógicas con símbolos, de manera que los problemas puedan formularse y resolverse de forma similar a como se hace en el álgebra ordinaria.



Goerge Boole
(1815 – 1864)

El Álgebra de BOOLE , son las matemáticas de los sistemas digitales. Es indispensable tener conocimientos básicos del álgebra booleana para estudiar y analizar los circuitos lógicos.

Definición y fundamentos del Algebra Booleana

Una **variable** es un símbolo, normalmente una letra, que se utiliza para representar magnitudes lógicas. Cualquier variable puede tener un valor de "0" o de "1".

El **complemento** es el inverso de la variable y se indica mediante una barra encima de la misma.

El complemento de la variable A es $\bar{A}$.

Si $A=1$, entonces $\bar{A}=0$. Si $A=0$, entonces $\bar{A}=1$

Un **literal** es una variable o el complemento de una variable.

Operaciones Booleanas Básicas

Suma Booleana (OR)

$A+B$
 $C+D$
 $\bar{X}+Y+Z$

Multiplicación Booleana (AND)

$A.B$ AB
 CD $X\bar{Y}Z$

Definición y fundamentos del Algebra Booleana

Definición formal del Algebra Booleana

Un **algebra de Boole** es una estructura algebraica $\langle B, +, \cdot, ', 0, 1 \rangle$ donde B es un conjunto no vacío con al menos dos elementos, $+$ y $\cdot$ son operadores binarios, $'$ es un operador unario, y $0, 1 \in B$, que satisface los seis postulados de Huntington.

Postulados de Huntington para el Algebra Booleana de 2 valores

Postulado	Forma OR (+)	Forma AND (·)
P1. Cerradura	$a + b \in B$	$a \cdot b \in B$
P2. Identidad	$a + 0 = a$	$a \cdot 1 = a$
P3. Conmutativa	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
P4. Distributiva	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
P5. Complemento	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
P6. Existencia	Existen al menos dos elementos distintos $a, b \in B$ con $a \neq b$	

Definición y fundamentos del Algebra Booleana

Atencion: Diferencias con el algebra ordinaria

- En algebra booleana: $a + a = a$ (idempotencia). En aritmetica: $1 + 1 = 2$.
- La distributividad de $+$ sobre $\cdot$ es valida en boole pero NO en aritmetica.
- En aritmetica: $a + \bar{a}$ no tiene sentido. En boole: $a + \bar{a} = 1$.
- Las variables solo toman valores $\{0, 1\}$, no son numeros reales.

Principio de Dualidad

El **dual** de una expresion booleana se obtiene intercambiando simultaneamente:

- Los operadores $+$ por $\cdot$ (y viceversa)
- Las constantes 0 por 1 (y viceversa)
- Las variables **no se complementan**

Teorema: si una identidad booleana es valida, su dual tambien lo es. Este principio permite “duplicar” el conjunto de teoremas conocidos de forma gratuita.

Ejemplos del Principio de Dualidad

Expresión original	Dual
$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$
$A + 1 = 1$	$A \cdot 0 = 0$
$A + \bar{A} = 1$	$A \cdot \bar{A} = 0$
$A + AB = A$ (<i>absorción</i>)	$A \cdot (A + B) = A$
$(X + Y)(X + Z) = X + YZ$	$XY + XZ = X(Y + Z)$

Definición y fundamentos del Algebra Booleana

Ley conmutativa

En la suma:

$$A+B = B+A$$



En la multiplicación:

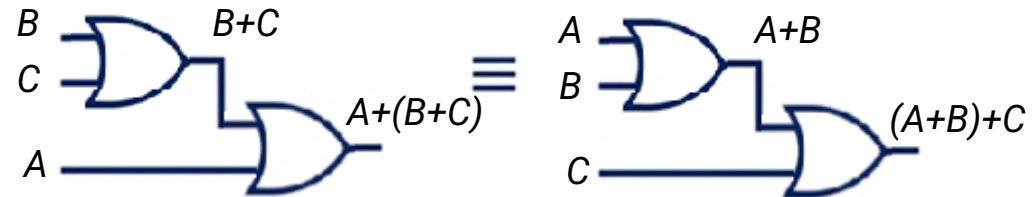
$$AB = BA$$



Ley asociativa

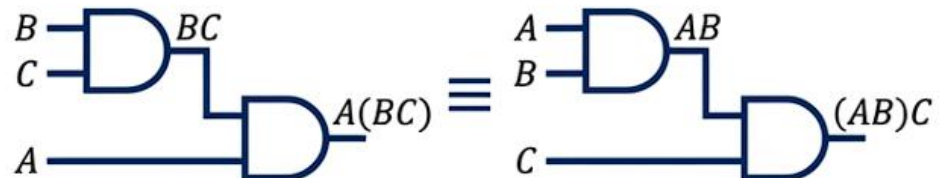
En la suma:

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$



En la multiplicación:

$$A(BC) = (AB)C$$



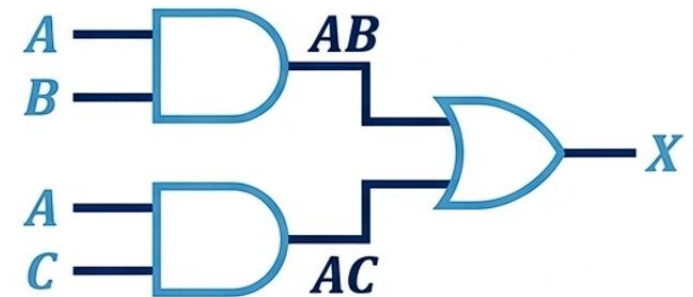
Ley distributiva:

$$A(B + C) = AB + AC$$



$$X = A(B + C)$$

$\equiv$



$$X = AB + AC$$

Teoremas de DeMORGAN

Teorema 1: El complemento de un producto de variables es igual a la suma de los complementos de las variables.

$$\overline{XY} = \overline{X} + \overline{Y}$$

Teorema 2: El complemento de una suma de variables es igual al producto de los complementos de las variables.

$$\overline{X+Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y}$$

Teorema de De Morgan (generalizacion)

Para n variables $A_1, A_2, \dots, A_n$:

$$\overline{A_1 + A_2 + \dots + A_n} = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \dots \cdot \overline{A_n}$$

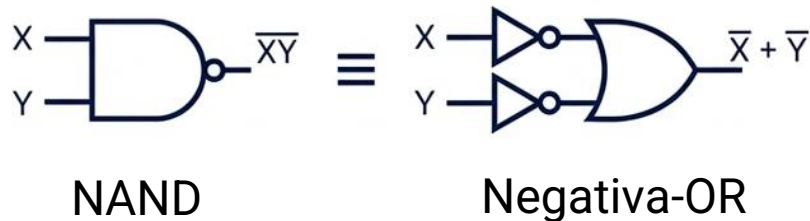
$$\overline{A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n} = \overline{A_1} + \overline{A_2} + \dots + \overline{A_n}$$

Regla practica: para obtener el complemento de una expresion booleana, intercambiar operadores AND por OR (y viceversa) y complementar cada literal.

Verificación Práctica de DEMORGAN

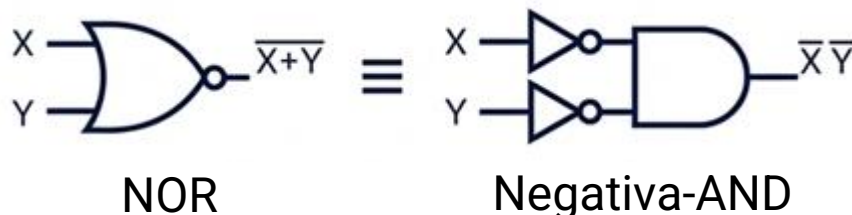
Verificación matemática de la equivalencia entre las puertas Lógicas

$$\overline{XY} = \overline{X} + \overline{Y}$$



Entradas		Salida	
X	Y	$\overline{XY}$	$\overline{X} + \overline{Y}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

$$\overline{\overline{X} + \overline{Y}} = \overline{X} \cdot \overline{Y}$$



Entradas		Salida	
X	Y	$\overline{X + Y}$	$\overline{X} \cdot \overline{Y}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

Errores comunes con De Morgan

- $\overline{A + B} \neq \overline{A} + \overline{B}$ (incorrecto)
- $\overline{AB} \neq \overline{A} \cdot \overline{B}$ (incorrecto)
- El complemento de una suma es el **producto** de los complementos.
- El complemento de un producto es la **suma** de los complementos.

Teorema del Consenso

Teorema del Consenso

Para variables booleanas x, y, z :

$$xy + \bar{x}z + yz = xy + \bar{x}z$$

Forma dual:

$$(x + y)(\bar{x} + z)(y + z) = (x + y)(\bar{x} + z)$$

El termino yz (o $(y + z)$ en la forma dual) se denomina **termino de consenso** y puede eliminarse sin alterar la funcion.

Demostracion algebraica

$$\begin{aligned} xy + \bar{x}z + yz &= xy + \bar{x}z + yz(x + \bar{x}) && (x + \bar{x} = 1) \\ &= xy + \bar{x}z + xyz + \bar{x}yz && (\text{distributiva}) \\ &= xy(1 + z) + \bar{x}z(1 + y) && (\text{factorizacion}) \\ &= xy \cdot 1 + \bar{x}z \cdot 1 && (1 + z = 1) \\ &= xy + \bar{x}z \quad \checkmark \end{aligned}$$

- Si aparece el termino xy y tambien $\bar{x}z$, cualquier termino de la forma yz (que contenga las variables “libres” de los dos primeros sin la variable pivote) es redundante.

Postulados y Teoremas básicos

Tabla de Postulados y Teoremas

Nombre	Forma OR	Forma AND
<i>Identidad</i>	$X + 0 = X$	$X \cdot 1 = X$
<i>Elemento nulo</i>	$X + 1 = 1$	$X \cdot 0 = 0$
<i>Idempotencia</i>	$X + X = X$	$X \cdot X = X$
<i>Complemento</i>	$X + \bar{X} = 1$	$X \cdot \bar{X} = 0$
<i>Involución</i>	$\bar{\bar{X}} = X$	$\bar{\bar{X}} = X$
<i>Conmutativa</i>	$X + Y = Y + X$	$X \cdot Y = Y \cdot X$
<i>Asociativa</i>	$(X + Y) + Z = X + (Y + Z)$	$(XY)Z = X(YZ)$
<i>Distributiva</i>	$X + YZ = (X + Y) \cdot (X + Z)$	$X \cdot (Y + Z) = XY + XZ$
<i>Absorción</i>	$X + (X \cdot Y) = X$	$X \cdot (X + Y) = X$
<i>DeMorgan</i>	$\overline{X + Y} = \bar{X} \cdot \bar{Y}$	$\overline{X \cdot Y} = \bar{X} + \bar{Y}$

Simplificar la siguiente expresión

$$1) \quad AB + A(B + C) + B(B + C)$$

Aplicamos propiedad distributiva para eliminar los paréntesis

$$AB + AB + AC + BB + BC$$

Por Idempotencia sabemos que $(x + x = x)$, entonces $AB + AB = AB$. La expresión se reduce a

$$AB + AC + BB + BC$$

Por Idempotencia sabemos que $(x.x = x)$, entonces $BB = B$. la expresión se reduce a

$$AB + AC + B + BC$$

Por elemento nulo, $(A+1=1)$. Sacando factor común B de $B+BC$ nos queda $B(1+C)$. Por lo tanto $B(1)$, que es igual a B

$$AB + AC + B$$

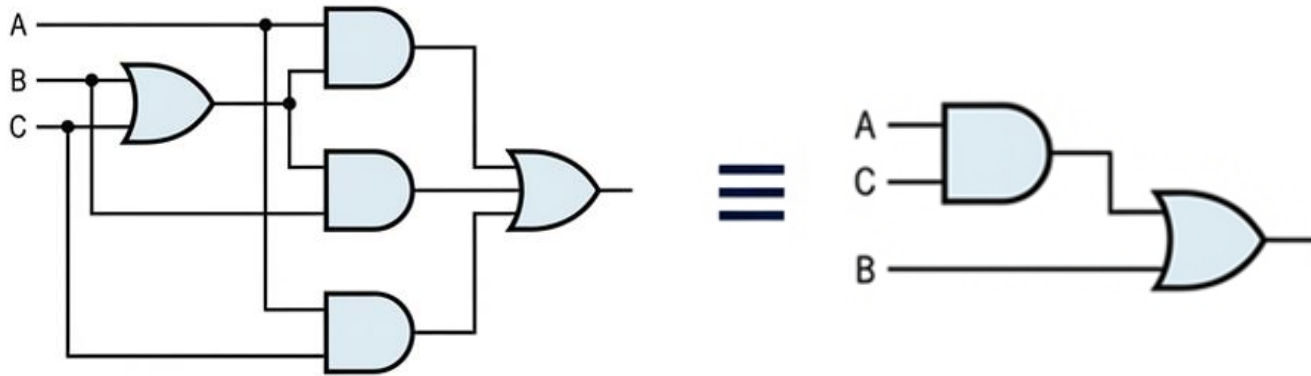
Realizamos el mismo paso anterior para $(AB+B)$ y nos queda $B(1)$ que es igual a B . La expresión final queda:

$$B + AC$$

Simplificar las siguientes expresiones

$$AB + A(B + C) + B(B + C)$$

$$B + AC$$



$$2) [A\bar{B}(C+BD) + \bar{A}\bar{B}].C$$

$$3) [AB(C + \overline{BD}) + \overline{AB}]CD$$

Simplificar las siguientes expresiones

4) Aplicar los teoremas de DeMorgan en los siguiente ejercicios:

(a) $\overline{(A + B + C)D}$ (b) $\overline{ABC + DEF}$ (c) $\overline{A\bar{B} + \bar{C}D + EF}$

Resolución:

a)

$$\overline{(A + B + C)D} = \overline{(A + B + C)} + \bar{D} = (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}) + \bar{D}$$

b)

$$\overline{ABC + DEF} = \overline{ABC} \cdot \overline{DEF} = (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) \cdot (\bar{D} + \bar{E} + \bar{F})$$

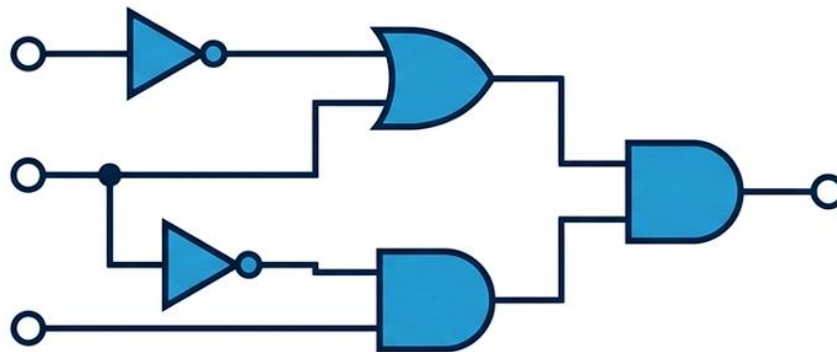
c)

$$\overline{A\bar{B} + \bar{C}D + EF} = \overline{A\bar{B}} \cdot \overline{\bar{C}D} \cdot \overline{EF} = (\bar{A} + \bar{\bar{B}}) \cdot (\bar{\bar{C}} + \bar{D}) \cdot (\bar{E} + \bar{F}) = (\bar{A} + B) \cdot (C + \bar{D}) \cdot (\bar{E} + \bar{F})$$

5) Encontrar tabla de verdad y circuito lógico de la función

$$F = (A + B) C$$

6) Encontrar la función y reducir a la mínima expresión



Resolver

Encontrar la función, reducir a la mínima expresión y el circuito lógico de las siguiente TV

7)

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

8)

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1